Ejercicios

Tema 7: Fuerzas y movimiento

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 MRUA

básico

Un tren parte del reposo con $a = 0{,}5$ m/s^2. ¿Qué velocidad lleva a los 40 s? ¿Qué distancia ha recorrido?

2 Newton

básico

¿Qué fuerza hay que aplicar a un coche de 1200 kg para que acelere a 2 m/s^2 (sin rozamiento)?

3 Caída libre

medio

Se deja caer una piedra desde 45 m. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo y con qué velocidad? ($g = 10$ m/s^2)

4 Fuerza resultante

medio

Un cuerpo de 5 kg está sometido a dos fuerzas en la misma dirección: 30 N hacia la derecha y 10 N hacia la izquierda. Calcula la aceleración y la velocidad a los 4 s si parte del reposo.

5 Coulomb

medio

Calcula la fuerza eléctrica entre dos cargas de $2 \cdot 10^{-6}$ C y $3 \cdot 10^{-6}$ C separadas 0,3 m. ¿Es atractiva o repulsiva?

6 Presión

avanzado

Una persona de 60 kg se apoya sobre un pie (150 cm^2) y después sobre unos tacones (2 cm^2 en total). Calcula la presión en cada caso ($g = 10$ m/s^2).

7 Acción y reacción

avanzado

Explica con la tercera ley de Newton cómo nadamos y por qué, si la Tierra nos atrae con la misma fuerza que nosotros a ella, solo nos movemos nosotros.